

جسيم مشحون كتلته (m) يتحرك بسرعة (v) دخل مجالاً مغناطيسياً منتظماً شدته (B) عمودياً على اتجاه حركته أثبت أن السرعة الزاوية للجسيم تعطى بالعلاقة $\omega = \frac{qB}{m}$

عندما يتحرك جسيم مشحون بسرعة في مجال مغناطيسي اتجاهه عمودي على اتجاه حركته فإنه يتحرك في مسار دائري تحت تأثير هذه القوة وتكون القوة المركزية الناتجة عن الحركة الدائرية تساوي القوة المغناطيسية المؤثرة عليه أي أن

$$F_c = F_B$$

$$m \frac{v^2}{r} = qvB \sin 90 \Rightarrow \frac{mv}{r} = qB$$

ولكن $\left(\frac{v}{r} = \omega\right)$ إذن

$$m\omega = qB \Rightarrow \omega = \frac{qB}{m}$$